

Explicación

1. Conversión de Infija a Posfija

El objetivo aquí es eliminar los paréntesis y reordenar los operadores según su precedencia (jerarquía) para que no sea necesario indicar el orden de evaluación.

- **Cómo funciona:** Recorremos la expresión de izquierda a derecha.
- **Uso de la pila:** La pila actúa como **un almacén temporal para los operadores**.
 - **Operandos (Números/Letras):** Se envían directamente a la salida (el resultado final).
 - ***Operadores (+, -, , /):** Se comparan con el operador que está en el tope de la pila (top()). Si el operador nuevo tiene menor o igual precedencia que el que ya está en la pila, sacamos (pop()) los operadores de la pila y los enviamos a la salida hasta que la jerarquía sea correcta.
 - **Paréntesis:** El paréntesis de apertura (se guarda en la pila como una "marca". Al encontrar un paréntesis de cierre), vaciamos la pila hasta encontrar el (correspondiente, descartando ambos.

2. Evaluación de la Expresión Posfija

Una vez que la expresión está en formato posfijo (ej. 234*+), la computadora no necesita preocuparse por la jerarquía ni por los paréntesis; la posición de los operadores ya define el orden de cálculo.

- **Cómo funciona:** Recorremos la cadena resultante de izquierda a derecha.
- **Uso de la pila:** La pila actúa como una memoria de operandos pendientes.
 - **Cuando encuentras un número:** Lo conviertes a entero y lo guardas (push) en la pila. Esto prepara el dato para ser operado.
 - **Cuando encuentras un operador:** Extraes (pop) los dos últimos números de la pila. El primero en salir es el operando derecho y el segundo es el izquierdo. Realizas la operación aritmética y guardas (push) el **resultado** de nuevo en la pila.
 - **Resultado final:** Al terminar de recorrer la cadena, en la pila solo quedará un valor: el resultado final de la expresión.

¿Por qué usamos la Pila en ambos? Porque ambos procesos requieren el principio en la conversión, necesitamos acceder rápidamente al operador de mayor jerarquía que procesamos recientemente. En la evaluación, necesitamos acceder inmediatamente a los dos últimos operandos que ingresamos para aplicarles el operador que acabamos de encontrar.